5.4. RESIDUOS

Una de las aplicaciones del desarrollo de *Laurent* en torno a una singularidad reside en el **cálculo de integrales sobre caminos cerrados**. En este cálculo, la parte significativa del desarrollo es la correspondiente al coeficiente a_{-1}, coeficiente que es conocido como "**residuo**" y que se representa como $Res(f, z_0)$: $Res(f, z_0) = a_{-1}$.

La noción de residuo fue introducida por *Cauchy*, quien llegó al concepto en 1 814 al estudiar la diferencia entre dos integrales $\int_{L_1} f(z).dz$, $\int_{L_2} f(z).dz$ en el caso de que L_1 y L_2 sean caminos con los mismos puntos extremos, y que existan polos de $f(z)$ en la región comprendida entre las trazas de L_1 y L_2. El mismo término, "residuo", data de 1826 y es debido también a *Cauchy*. Durante el periodo de 1 826 a 1 829 *Cauchy* aplicó la teoría de residuos a problemas como los de evaluación de integrales, desarrollos de funciones en serie y productos infinitos, teoría de ecuaciones, etc.

Definición 5.4.1:

Sea z_0 una singularidad aislada de f y sea $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n.(z - z_0)^n$, $\forall z \in B'_r(z_0)$. Se denomina ***residuo*** de f en z_0 y se escribe $Res(f, z_0)$ al coeficiente $\boldsymbol{a_{-1}}$ de la serie de Laurent.

La **razón** para destacar ese coeficiente estriba en que cuando se integra f a lo largo de un camino cerrado y simple recorrido en sentido positivo γ contenido en el disco pinchado $B_r(z_0)/\{z_0\}$ en que es válido el desarrollo de

Laurent $f(z) = \sum_{-\infty}^{+\infty} a_n \cdot (z - z_0)^n$, resulta que $\int_\gamma f(z)dz = a_{-1} \cdot 2\pi i \cdot I_\gamma(z_0)$. Este resultado se debe a la convergencia uniforme de la serie sobre la traza del camino, lo que legitima la integración término a término, y a la existencia de primitiva para las funciones $(z - z_0)^n$ para todo $n \neq -1$, lo que anula dichas integrales, por lo que únicamente queda una integral distinta de cero, la de coeficiente a_{-1}. En consecuencia, a_{-1} es "lo que queda" o "residuo" al integrar:

$$\int_\gamma f(z)dz = \int_\gamma \left(\sum_{-\infty}^{+\infty} a_n \cdot (z - z_0)^n\right)dz = \sum_{-\infty}^{+\infty} a_n \cdot \int_\gamma (z - z_0)^n dz =$$

$$a_{-1} \cdot \int_\gamma (z - z_0)^{-1} dz = a_{-1} \cdot 2\pi i \cdot I_\gamma(z_0).$$

Se comprende la importancia de los residuos puesto que para evaluar $\int_\gamma f(z)dz$ lo único que cuenta es, (suponiendo que la función no tenga en el dominio rodeado por γ más singularidades que z_0 y que $I_\gamma(z_0) = 1$), el residuo: $Res(f, z_0)$. Si la curva rodease un número finito de singularidades se puede descomponer $\int_\gamma f(z)dz$ en suma de varias integrales $\int_{\gamma_k} f(z)dz$ de forma que cada curva γ_k rodee una única singularidad.

Teorema del residuo

Teorema 5.4.1:

Sea γ un camino cerrado que encierra un número finito de singularidades:

z_1, ..., z_n; entonces: $\int_\gamma f(z)dz = 2\pi i \cdot \sum_{k=1}^{n} I_\gamma(z_k) \cdot Res(f, z_k)$.

Si se supone que γ es un camino cerrado y simple, por lo que el índice es uno, la idea de la demostración se basa en elegir los caminos γ_k: $z_k + r \cdot e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, con r suficientemente pequeño para que los γ_k no se corten entre sí ni a γ. Entonces:

$$\int_\gamma f = \int_{\gamma_1} f + ... + \int_{\gamma_k} f = 2\pi i \cdot Res(f, z_1) + \ldots + 2\pi i \cdot Res(f, z_k).$$

Este teorema generaliza tanto el teorema de *Cauchy* como las fórmulas integrales de *Cauchy* para la función y sus derivadas.

Otra formulación de este mismo teorema es:

Teorema 5.4.1. ***Teorema de los residuos***

Sea f holomorfa en G abierto simplemente conexo excepto en las singularidades aisladas z_1, z_2, ..., z_n. Si γ es un camino cerrado con su traza contenida en G y que no contiene a ninguno de los puntos z_1, z_2, ..., z_n y si γ es homótopo a $\mathbf{0}$ en G, entonces: $\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma f(z).dz = \sum_{k=1}^{n} I_\gamma(z_k) \cdot Res(f, z_k)$.

5.4.2. Cálculo de residuos. Residuos en los polos

La obtención general del residuo se realiza por medio del cálculo del desarrollo en serie de *Laurent* para conseguir conocer a_{-1}. Sin embargo, en el caso de que la singularidad sea un polo, existen procedimientos más breves que se derivan directamente del desarrollo.

Proposición 5.4.2:

Si *f* tiene una singularidad evitable en z_0, el residuo vale cero.

Si *f* tiene un polo de orden *k* en z_0, el residuo se obtiene utilizando las siguientes expresiones:

$$k = 1: \qquad Res(f, z_0) = \lim_{z \to z_0} (z - z_0) \cdot f(z)$$

$$k > 1: \quad Res(f, z_0) = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{z \to z_0} \frac{d^{k-1}}{dz_0^{k-1}} \left[(z - z_0)^k . f(z) \right]$$

Demostración:

En efecto:

Sea $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n . (z - z_0)^n$ en un disco $B_r(z_0)$. Si *f* tiene una singularidad evitable en z_0, entonces $a_n = 0$ para todo $n \leq -1$, por lo que el residuo vale cero.

Si *f* tiene un polo simple en z_0, entonces:

$$f(z) = \sum_{n=-1}^{+\infty} a_n . (z - z_0)^n = \frac{a_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \cdot (z - z_0)^n \Rightarrow$$

$(z - z_0) \cdot f(z) = a_{-1} + a_0 \cdot (z - z_0) + \ldots \Rightarrow \lim_{z \to z_0} (z - z_0) \cdot f(z) = a_{-1} = Res(f, z_0)$.

Si *f* tiene un polo de orden dos en z_0, entonces:

$$f(z) = \sum_{n=-2}^{+\infty} a_n . (z - z_0)^n = \frac{a_{-2}}{(z - z_0)^2} + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \cdot (z - z_0)^n \Rightarrow$$

$(z - z_0)^2 \cdot f(z) = a_{-2} + a_{-1} \cdot (z - z_0) + a_0 \cdot (z - z_0)^2 + \ldots \Rightarrow$

$$\frac{d}{dz}((z - z_0)^2 \cdot f(z)) = a_{-1} + 2a_0 \cdot (z - z_0) + 3a_1 \cdot (z - z_0)^2 + \ldots \Rightarrow$$

$$\lim_{z\to z_0} \left(\frac{d}{dz}\left((z - z_0)^2 \cdot f(z)\right)\right) = a_{-1} = Res(f, z_0).$$

Si f tiene un polo de orden m en z_0, entonces:

$$f(z) = \sum_{n=-m}^{+\infty} a_n \cdot (z - z_0)^n = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \ldots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \cdot (z - z_0)^n \Rightarrow$$

$$(z - z_0)^m \cdot f(z) = a_{-m} + a_{-m+1} \cdot (z - z_0) + \ldots a_{-1} \cdot (z - z_0)^{m-1} + a_0 \cdot (z - z_0)^m + \ldots \Rightarrow$$

$$\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}\left((z - z_0)^m \cdot f(z)\right) = (m - 1)! \cdot a_{-1} + m! \cdot a_0 \cdot (z - z_0) + \ldots \Rightarrow$$

$$\lim_{z\to z_0} \left(\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}\left((z - z_0)^m \cdot f(z)\right)\right) = (m - 1)! \cdot a_{-1} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{(m-1)!}\left(\lim_{z\to z_0} \left(\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}\left((z - z_0)^m \cdot f(z)\right)\right)\right) = a_{-1} = Res(f, z_0). \square$$

Proposición 5.4.3:

Si g y h son funciones holomorfas en un entorno de z_0, y si $f = g/h$ con $g(z_0) \neq 0$ y $h(z_0) = 0$ siendo $h'(z_0) \neq 0$ entonces $Res(f, z_0) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$.

Demostración:

En las condiciones de la proposición, f tiene un polo simple en z_0, y

$$Res(f, z_0) = \lim_{z\to z_0} (z - z_0) \cdot f(z) = \lim_{z\to z_0} (z - z_0) \cdot \frac{g(z)}{h(z)} = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}.$$

aplicando la regla de L'Hôpital para calcular el límite. Por tanto:

$$Res(f, z_0) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}. \square$$

Proposición 5.4.4:

Si g es una función holomorfa en un entorno de z_0, y si $f(z) = \dfrac{g(z)}{(z - z_0)^m}$

con $g(z_0) \neq 0$ entonces $Res(f, z_0) = \dfrac{g^{m-1)}(z_0)}{(m-1)!}$.

Demostración:

En estas condiciones z_0 es un polo de orden m de la función f, por lo tanto:

$$Res(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!}\left(\lim_{z \to z_0}\left(\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}\left((z - z_0)^m \cdot f(z)\right)\right)\right) =$$

$$\frac{1}{(m-1)!}\left(\lim_{z \to z_0}\left(\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}\left((z - z_0)^m \cdot \frac{g(z)}{(z - z_0)^m}\right)\right)\right) =$$

$$\frac{1}{(m-1)!}\left(\lim_{z \to z_0}\left(\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}\left(g(z)\right)\right)\right) = \frac{g^{m-1)}(z_0)}{(m-1)!}. \square$$

5.4.3. Residuo en el infinito

Se supone que $f(z)$ es holomorfa en cada punto z tal que $|z| > r$, para algún $r > 0$, excepto posiblemente en el punto $z = \infty$, y si se realiza una transformación preliminar por medio del cambio $\xi = 1/z$ se transforma el punto $z = \infty$ en el $\xi = 0$ y cada sucesión que converge a infinito en una sucesión que converge a cero. Debido a esto, el estudio de la función f en $z = \infty$ se reduce al estudio de $f^*(\xi) = f(1/\xi)$ que es una función holomorfa en el entorno reducido de cero, $|\xi| < 1/r$. El comportamiento de f cerca de ∞ se conoce mediante el de f^*

cerca de 0, con lo que es posible abordar cuestiones referentes a derivabilidad y continuidad cerca de ∞.

En estas condiciones se dice ahora, por definición, que $z = \infty$ es un punto regular, un polo de orden k o una singularidad esencial de f si $\xi = 0$ lo es de f^*, es decir, $f(z)$ tiene en $z = \infty$ una singularidad evitable, un cero de orden k, un polo de orden k, una singularidad esencial o una singularidad no aislada si lo mismo le ocurre a $f^*(z)$ en $z = 0$.

Por ejemplo, $f(z) = z^k$ es un polinomio de grado k, que es una función entera. Para analizar su comportamiento en $z = \infty$ se estudia $f^*(z)$ en $z = 0$, es decir, $f^*(z) = 1/z^k$, que tiene un polo de orden k en $z = 0$, por lo que $f(z) = z^k$ tiene un polo de orden k en $z = \infty$. En general, un polinomio de grado k tiene en $z = \infty$ un polo de orden k.

Como se observa en el ejemplo anterior, la situación en el desarrollo de *Laurent* es la misma que en el caso finito, salvo que quedan intercambiados los papeles de las potencias positivas y negativas. Así, la parte principal pasa a ser la parte de las potencias positivas, y la parte regular, la de las potencias negativas. Hasta el momento se han evaluado los residuos en puntos finitos del plano complejo, sin embargo es posible considerar también el **desarrollo en serie de *Laurent* en torno al punto del infinito**.

Definición 5.4.2:

Dada una función f con desarrollo de Laurent:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n . z^n, \quad R < |z| < +\infty .$$

1. Se dice que *f* tiene un polo de orden *k* en $z = \infty$, si *f** tiene un polo de orden *k* en $z = 0$.

2. Se dice que *f* tiene un cero de orden *k* en $z = \infty$, si *f** tiene un cero de orden *k* en $z = 0$.

3. Se define ***residuo de una función f en el punto del infinito*** como:

$$\boldsymbol{Res(f, \infty) = - Res(\frac{f^*(z)}{z^2}, 0) = - Res(\frac{f(\frac{1}{z})}{z^2}, 0).}$$

Proposición 5.4.5:

Si γ es una curva cerrada simple recorrida una vez en sentido positivo (el sentido contrario al de las agujas del reloj), y *f* es una función que no tiene singularidades en la región exterior a la curva γ (salvo ∞) entonces:

$$\int_\gamma f = -2\pi i \cdot Res(f, \infty).$$

Demostración:

Sea *R* suficientemente grande para que la traza de la curva esté contenida en el círculo de centro el origen y radio *R*: $(\gamma) \subset B_R(0)$. Como, por hipótesis, no hay singularidades entre (γ) y $|z| = R$ se verifica que:

$$\int_\gamma f = \int_{|z|=R} f = \int_0^{2\pi} f(R \cdot e^{it}) \cdot i \cdot R \cdot e^{it} \cdot dt.$$

Por otra parte $f^*(z) = f(1/z)$ no tiene singularidades en $|z| < 1/R$ (salvo en 0) porque *f* no las tiene en $|z| > R$ (salvo ∞). Por ello:

$$-2\pi i \cdot Res(f, \infty) = 2\pi i \cdot Res(\frac{1}{z^2} f(\frac{1}{z}), 0) = \int_{|z|=\frac{1}{R}} \frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right) \cdot dz =$$

$$\int_0^{2\pi} R^2 \cdot e^{-2it} \cdot f(Re^{-it}) \cdot \frac{i}{R} \cdot e^{it} \cdot dt = \int_0^{2\pi} i \cdot R \cdot e^{-it} \cdot f(R \cdot e^{-it}) \cdot dt$$

que haciendo un cambio de variable se transforma en:

$$= \int_{2\pi}^{0} i \cdot R \cdot e^{is} \cdot f(R \cdot e^{is}) \cdot ds = \int_0^{2\pi} i \cdot R \cdot e^{is} \cdot f(R \cdot e^{is}) \cdot ds = \int_\gamma f$$

La penúltima igualdad se obtiene teniendo en cuenta que la función $f(z) = e^{iz}$ es periódica, con periodo 2π. □

Corolario 5.4.6:

Si $f(z)$ es holomorfa salvo en puntos singulares aislados, la suma de todos los residuos de $f(z)$ (incluyendo el residuo en el infinito) es igual a cero.

Este resultado permite simplificar el cálculo de algunas integrales.

La elección del signo negativo en la definición del residuo del infinito se puede explicar por el hecho de que si se tiene un camino cuya traza rodea a uno o varios puntos singulares finitos, se considera como sentido positivo el contrario a las agujas del reloj, ya que, en esta situación, dichos puntos quedan a la "izquierda", supuesto que el desplazamiento es en ese sentido sobre la traza del camino. Si se quiere hacer lo mismo con un camino circular y el punto del infinito, ahora el sentido a considerar como positivo es precisamente el mismo que el de las agujas del reloj.

Corolario 5.4.7:

Sea una función f analítica en un entorno reducido del infinito, $\{z;\ R < |z| < +\infty\}$ y que tenga un desarrollo de *Laurent* de la forma:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \cdot z^n, \quad R < |z| < +\infty.$$

Entonces $Res(f, \infty) = -a_{-1}$.

Demostración:

Se sabe que $Res(f, \infty) = -Res(\frac{f(\frac{1}{z})}{z^2}, 0) = -Res(\frac{1}{z^2}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \cdot \left(\frac{1}{z}\right)^n, 0)$,

Pero $\frac{1}{z^2}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \cdot \left(\frac{1}{z}\right)^n = \frac{1}{z^2}\left(... + a_{-n} \cdot z^n + ... + a_{-1} \cdot z + a_0 + \frac{a_1}{z} + \frac{a_2}{z^2} + ...\right)$

$= \left(... + a_{-n} \cdot z^{n-2} + ... + a_{-1} \cdot z^{-1} + \frac{a_0}{z^2} + \frac{a_1}{z^3} + ...\right)$.

Por tanto:

$$Res(\frac{1}{z^2}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \cdot \left(\frac{1}{z}\right)^n, 0) = a_{-1},$$

y en consecuencia:

$$Res(f, \infty) = -a_{-1}. \square$$

Si se integra $f(z)$ sobre un camino γ_ρ: $|z| = \rho$, $\rho > R$, se tiene que $\int_{\gamma_\rho} f(z) \cdot dz = -2\pi i \cdot a_{-1}$, lo que también explica el hecho de que el residuo de f en el infinito sea la cantidad $-a_{-1}$, ya que entonces $\int_{\gamma} f(z) \cdot dz = 2\pi i \cdot Res(f, \infty)$ y se mantiene la armonía con el teorema del residuo.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 5.4.1: Calcular los siguientes residuos: a) $Res(cotg\ \pi z, 0)$, b)

$Res(\frac{1}{(2z+1)(z-1)^2}, 1)$, c) $Res(\frac{1}{(2z+1)(z-1)^2}, \frac{-1}{2})$.

En a) $cotg\ \pi z = \frac{\cos \pi z}{sen \pi z}$ se verifican las condiciones de la *proposición 5.4.3*, por lo que $Res(cotg\ \pi z, 0) = Res(\frac{\cos \pi z}{sen \pi z}, 0) = \frac{\cos \pi 0}{(sen \pi 0)'} = \frac{1}{\pi}$.

En b) la función tiene un polo de orden 2 en $z = 1$, por lo que:

$$Res(\frac{1}{(2z+1)(z-1)^2}, 1) = \lim_{z \to 1} (\frac{d}{dz} ((z-1)^2 \cdot f(z))) = \lim_{z \to 1} (\frac{d}{dz} \frac{1}{(2z+1)}) =$$

$$\lim_{z \to 1} (\frac{-2}{(2z+1)^2}) = \frac{-2}{9}.$$

En c) la función tiene un polo simple en $z = \frac{-1}{2}$, por lo que:

$$Res(\frac{1}{(2z+1)(z-1)^2}, \frac{-1}{2}) = \lim_{z \to -\frac{1}{2}} ((z - \frac{-1}{2}) \frac{1}{(2z+1)(z-1)^2}) =$$

$$\lim_{z \to -\frac{1}{2}} \frac{1}{2 \cdot (z-1)^2} = \frac{2}{9}.$$

Ejemplo 5.4.2: Calcular las siguientes integrales utilizando el teorema del residuo:

a) $\int_\gamma \frac{dz}{z^2 + 2z - 3}$, donde $\gamma(t) = 2e^{it}$, $0 \le t \le 2\pi$.

b) $\int_\gamma \frac{e^z \cdot dz}{z^2}$, donde $\gamma(t) = 2e^{it}$, $0 \le t \le 2\pi$.

c) $\int_\gamma \frac{(z^2 - 1) \cdot dz}{z^2 + 1}$, donde $\gamma(t) = 2e^{it}$, $0 \le t \le 2\pi$.

En los tres ejemplos, la curva está recorrida una vez y en sentido positivo, por lo que $I_\gamma(z) = 1$, si z es un punto interior a ella. Es la circunferencia de centro el origen y radio 2.

En a) la función tiene un polo simple en el interior de la circunferencia, el punto $z = 1$, mientras que $z = 3$ es exterior, por lo que:

$$\int_\gamma \frac{dz}{z^2+2z-3} = \int_\gamma \frac{dz}{(z+3)(z-1)} = 2\pi i \cdot I_\gamma(1) \cdot Res(f, 1) = 2\pi i \cdot 1 \cdot \lim_{z\to 1} \frac{1}{z+3} = \frac{\pi i}{2}.$$

En b) la función tiene un polo de orden 2 en el interior de la circunferencia, el punto $z = 0$, por lo que:

$$\int_\gamma \frac{e^z \cdot dz}{z^2} = 2\pi i \cdot I_\gamma(1) \cdot Res(f, 0) = 2\pi i \cdot 1 = 2\pi i,$$

pues $Res(\frac{e^z}{z^2}, 0) = \lim_{z\to 0} (\frac{d}{dz}(z^2 \cdot \frac{e^z}{z^2})) = \lim_{z\to 0} e^z = 1.$

En c) la función tiene polos simples en $z = i$ y en $z = -i$ en el interior de la circunferencia:

$$\int_\gamma \frac{(z^2-1) \cdot dz}{z^2+1} = 2\pi i \cdot I_\gamma(i) \cdot Res(f, i) + 2\pi i \cdot I_\gamma(-i) \cdot Res(f, -i) = 0,$$

pues $Res(\frac{(z^2-1)}{z^2+1}, i) = \lim_{z\to i} (\frac{(z^2-1)}{2z}) = i$, ya que f es de la forma $f = g/h$, y $Res(f, i) = \frac{g(i)}{h'(i)}$. De igual modo $Res(\frac{(z^2-1)}{z^2+1}, -i) = \lim_{z\to -i} (\frac{(z^2-1)}{2z}) = -i.$

Ejemplo 5.4.3: Calcular, utilizando el residuo en el infinito las siguientes integrales:

a) $\int_{|z|=4} \frac{(z-1)^3}{z(z+2)^3} dz$

b) $\int_{|z|=5} \frac{1}{z^2+2z-3} dz$.

Todos los puntos singulares están en el interior de la curva en los dos casos por lo que se puede asegurar que las integrales valen:

$$\int_\gamma f = -2\pi i \cdot Res(f, \infty) = -2\pi i \cdot Res(\frac{-1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right), 0).$$

En la integral a) $\int_\gamma f = -2\pi i \cdot Res(\frac{-1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right), 0) = -2\pi i \cdot Res(\frac{-1}{z^2} \cdot \frac{\left(\frac{1}{z}-1\right)^3}{\frac{1}{z}\left(\frac{1}{z}+2\right)^3}, 0)$

$= -2\pi i \cdot Res(\frac{-1}{z} \cdot \frac{(1-z)^3}{(1+2z)^3}, 0) = 2\pi i$. pues esta función tiene un polo simple en z = 0 y su residuo vale –1.

En la integral b)

$$\int_\gamma f = -2\pi i \cdot Res(\frac{-1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right), 0) = -2\pi i \cdot Res(\frac{-1}{z^2} \cdot \frac{1}{\left(\frac{1}{z}\right)^2 + 2\left(\frac{1}{z}\right) - 3}, 0) =$$

$-2\pi i \cdot Res(\frac{-1}{1+2z-3z^2}, 0) = 0,$

pues esta función tiene una singularidad evitable en z = 0 y su residuo vale 0.

Ejemplo 5.4.4: Calcular las siguientes integrales reales, utilizando integrales complejas: a) $\int_0^{2\pi} \frac{dx}{10-6\cos x}$ b) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$.

a) Se toma γ como la circunferencia de centro el origen y radio 1 $\Rightarrow z = e^{ix}$

$\Rightarrow dz = \mathrm{i}\cdot e^{\mathrm{i}x}\cdot dx \Rightarrow dx = \dfrac{dz}{iz}$. $\cos x = \dfrac{e^{ix}+e^{-ix}}{2} = \dfrac{z+\dfrac{1}{z}}{2}$.

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{dx}{10-6\cos x} = \int_\gamma \frac{\dfrac{dz}{iz}}{10-6(z+\dfrac{1}{z})/2} = \frac{1}{i}\int_\gamma \frac{dz}{10z-3z^2-3} =$$

$$i\int_\gamma \frac{dz}{(3z-1)(z-3)}.$$

El punto $z = 3$ es exterior a la circunferencia, y el punto $z = 1/3$ es interior, por lo que:

$$I = \mathrm{i}\cdot 2\pi\mathrm{i}\cdot Res\left(\frac{1}{(3z-1)(z-3)}, 1/3\right) = \frac{\pi}{4}.$$

b) Para calcular la integral $\int_{-\infty}^{+\infty} \dfrac{dx}{1+x^2}$ se toma como recinto un semicírculo de radio R en el semiplano superior, siendo $\gamma(t) = \gamma_1(t) + \gamma_2(t)$, $\gamma_1(t) = -R + 2Rt$, $0 \le t \le 1$; $\gamma_2(t) = R\cdot e^{\mathrm{i}t}$, $0 \le t \le \pi$. La función tiene dos singularidades $z = \mathrm{i}$ y $z = -\mathrm{i}$, pero sólo $z = \mathrm{i}$ está en el interior de la curva.

Por tanto:

$$\int_\gamma f = 2\pi\mathrm{i}\cdot Res\left(\frac{1}{1+z^2}, \mathrm{i}\right) = \pi = \int_{\gamma_1} f + \int_{\gamma_2} f. \qquad (5.1)$$

Mediante la desigualdad de Cauchy se puede acotar la segunda integral:

$$\left|\int_{\gamma_2} f\right| \le Long(\gamma_2).\ \max_{z\in\gamma_2}\left|\frac{1}{1+z^2}\right| = \pi\cdot R\cdot\frac{1}{R^2-1}.$$

Se calcula el límite en la igualdad (5.1) cuando R tiende a infinito, y se obtiene:

$$\pi = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} + \lim_{R\to\infty} (\pi \cdot R \cdot \frac{1}{R^2-1}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}.$$

Ejercicios

5.9. Calcular los siguientes residuos, sabiendo que son polos simples y utilizando que $Res(f, z_0) = \lim_{z\to z_0} (z-z_0)\cdot f(z)$:

a) $Res(\frac{1}{z-z^2}, 1)$.

b) $Res(\frac{1}{z-z^2}, 0)$.

c) $Res(cotg\ \pi z, 0)$.

d) $Res(\frac{1}{z^4-1}, i)$.

(*Solución*: a) –1; b) 1; c) $\frac{1}{\pi}$; d) $\frac{i}{3}$)

5.10. Calcular los residuos del ejercicio anterior, utilizando que $Res(f, z_0) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$:

5.11. Calcular los residuos de las funciones siguientes en todas sus singularidades aisladas:

a) $f(z) = \frac{1}{(z^2+1)^3}$.

b) $f(z) = \frac{1}{1+z^4}$.

c) $f(z) = \dfrac{\pi \cdot cot\, g\pi z}{z^2}$.

(*Solución*: a) $Res(f, \text{i}) = \dfrac{-3i}{8} = -Res(f, -\text{i})$; b) $Res(f, e^{\frac{2k+1}{4}\pi i}) = \dfrac{-1}{4} e^{\frac{2k+1}{4}\pi i}$,

para $k = 0, 1, 2$ y 3; c) $Res(f, 0) = \dfrac{-\pi^2}{3}$, $Res(f, n) = \dfrac{1}{n^2}$, si $n \neq 0$)

5.12. Demostrar la expresión $Res(\dfrac{g(z)}{(z-z_0)^m}, z_0) = \dfrac{g^{m-1)}(z_0)}{(m-1)!}$

utilizando las fórmulas integrales de Cauchy.

5.13. Calcular los residuos siguientes mediante el desarrollo de la función en serie de Laurent:

a) $Res(\dfrac{e^{iz}}{z^4}, 0)$.

b) $Res(\dfrac{1}{z^4}, 0)$.

(*Solución*: a) $\dfrac{-i}{6}$; b) 0)

5.14. Calcular la integral $\int_\gamma \dfrac{dz}{1+z^4}$ utilizando el teorema del residuo, donde $\gamma(t) = \gamma_1(t) + \gamma_2(t)$, $\gamma_1(t) = -2 + 4t$, $0 \leq t \leq 1$; $\gamma_2(t) = 2e^{it}$, $0 \leq t \leq \pi$, y utilizar el resultado para calcular la integral real: $\int_{-\infty}^{+\infty} \dfrac{dx}{1+x^4}$.

(*Solución*: $\dfrac{\pi\sqrt{2}}{2}$; $\dfrac{\pi\sqrt{2}}{2}$)

(*Ayuda:* Utilizar la integral primera sustituyendo el radio, $r = 2$, por R que se hace tender a infinito)